

■ [별표 3] 관리등급의 지정

관리등급의 지정 세부사항(제8조 관련)

1. 종합평가 결과 산정표

가. 4단계 종합평가 : 개별시설 평가표(예시)

상 태 평 가					
개 별 시 설	제체1			표 번호	
3단계 표번호	3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5				
복합부재명	평가결과	평가지수 E3	규 모(m²) S	계산값 E3×S	
블록1	c	2.52	150	378.0	
블록2	b	3.50	200	700.0	
블록3	b	3.77	250	942.5	
블록4	b	3.87	200	774.0	
블록5	c	3.02	250	755.0	
합계(Σ)			1050.0	3,549.5	
<조사자 의견>					
1. 상태평가지수(E3) 최댓값 (Max. Value) = 3.87 2. 상태평가지수(E3) 최솟값 (Min. Value) = 2.52 3. V1 = 0.3×(Max.-Min) = 0.3×(3.87-2.52) = 0.41 4. V2 = Σ(E3×S) / (5×ΣS) = 3,549.5 / (5×1050.0) = 0.68 5. 개별시설의 상태평가지수(Ec) = Min.+V1×V2 = 2.52+0.41×0.68 = 2.80 6. 개별시설의 상태평가 결과 = C					
안 전 성 평 가					
평가항목	평가결과	평가점수	평가항목	평가결과	평가점수
1. 계측데이터 분석	c	3	5.		
2. 사면안정해석	b	4	6.		
3. 수문학적 안전성	c	3	7.		
4.			8.		
<검토자의견>					

나. 5단계 종합평가 : 복합시설 평가표(예시)

복 합 시 설	제체					표 번호
4단계 표번호	4-1, 4-2					No. 5-1
개별 시설명	평가결과	평가지수 E4	조정계수 A	중요도(%) W	계산값 A×W	계산값 E4×A×W
제체1	C	2.80	3	50	150.0	420.0
제체2	B	3.54	2	50	100.0	354.0
합계(Σ)				100	250.0	774.0
<조사자 의견>						
1. 복합시설의 종합평가지수(E5) = $\Sigma(E4 \times A \times W) / \Sigma(A \times W) = 774.0 / 250.0 =$						3.10
2. 복합시설의 종합평가 결과 =						C

다. 6단계 종합평가 : 통합시설 평가표(예시)

통 합 시 설	○○댐					표 번호
5단계 표번호	5-1, 5-2, 5-3					No. 6-1
복합 시설명	평가결과	평가지수 E5	조정계수 A	중요도(%) W	계산값 A×W	계산값 E5×A×W
제 체	C	3.10	3	65	195	604.5
여 수 로	B	3.61	2	25	50	180.5
취수시설	B	3.52	2	10	20	70.4
합계(Σ)				100	265	855.4
<조사자 의견>						
1. 통합시설의 종합평가지수(E5) = $\Sigma(E5 \times A \times W) / \Sigma(A \times W) = 855.4 / 265.0 =$						3.23
2. 통합시설의 종합평가 결과 =						C

2. 시설물의 관리등급 지정

가. 관리등급

등급	종합 평가지수	세부사항	관리 목표등급
A (우수)	$4.5 \leq E_{4\sim7} \leq 5.0$	문제점이 없는 최상의 상태	
B (양호)	$3.5 \leq E_{4\sim7} < 4.5$	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	
C (보통)	$2.5 \leq E_{4\sim7} < 3.5$	주요 부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	O
D (미흡)	$1.5 \leq E_{4\sim7} < 2.5$	주요 부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한여부를 결정하여야 하는 상태	
E (불량)	$1.0 \leq E_{4\sim7} < 1.5$	주요 부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	

나. 성능평가 결과에 대한 종합등급

등급	종합 평가지수	세부사항	성능 목표등급
A (우수)	$4.5 \leq E$	외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있는 성능 수준	
B (양호)	$3.5 \leq E < 4.5$	일부 부재에서 경미한 결함이나 내구성능 저하 가능성이 조사되었으며, 외부 환경조건 등을 고려하여 진행 여부를 지속 관찰하고 보수 여부를 결정하여야 하는 성능 수준	O
C (보통)	$2.5 \leq E < 3.5$	광범위한 부재에서 결함이나 내구성능 저하 가능성이 조사되었고 기능 또는 사용상의 편의에 불편함이 있으나, 전체적인 시설물의 안전성능에는 지장이 없으며, 간단한 보수 또는 보강 및 개선이 필요한 성능 수준	
D (미흡)	$1.5 \leq E < 2.5$	시설물의 지속적인 사용이 우려되는 수준으로 긴급한 보수 또는 보강 및 개선이 필요하며 사용제한 여부를 검토해야 하는 성능 수준	
E (불량)	$1.0 \leq E < 1.5$	심각한 결함 또는 내구성능 저하로 인하여 시설물의 안전성능에 위험이 있거나 기능을 발휘하지 못하는 수준으로 즉각 사용을 중단하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 성능 수준	

[비고]

1. 성능목표 등급선정

○ 성능목표 등급 : B(평가점수 범위: $4.0 \leq E < 4.5$ 또는 $3.5 \leq E < 4.0$)

○ 선정 기준

- 다목적댐의 성능목표 등급 선정 기준

연평균 저수용량	700 백만 m^3 이상	나머지의 경우
성능목표 등급	B (평가점수 범위: $4.0 \leq E < 4.5$)	B (평가점수 범위: $3.5 \leq E < 4.0$)

* 연평균 저수용량은 700 백만 m^3 을 고려함

- 성능목표 등급의 분류기준에 따른 평가점수 범위

기준	A	B		C	D	E
평가지수 범위	$4.5 \leq E < 5.0$	$4.0 \leq E < 4.5$	$3.5 \leq E < 4.0$	$2.5 \leq E < 3.5$	$1.5 \leq E < 2.5$	$1.0 \leq E < 1.5$

2. 성능목표 등급조정

○ 연평균 저수량에 따라 성능목표 등급을 두 단계의 평가점수 범위 $3.5 \leq E < 4.0$ 또는 $4.0 \leq E < 4.5$ 의 B등급으로 선정하게 되어 있으나, 댐의 중요도나 공용기간, 최근의 성능저하 경향, 향후 전면적인 개보수, 개축 등에 따라 관리자가 성능목표 등급을 조정할 수 있다.

○ 관리주체는 기존 성능목표 조건 외에 위험도 및 취약도를 고려하여 성능 목표 등급을 상향 조정할 수 있다.

* 지진, 기후변화 관련 영향인자(홍수 또는 열화촉진환경 등)가 시설물의 안전에 미치는 영향이 크다고 판단될 경우 이를 정성적으로 평가

○ 상위계획에 근거하여 전면개보수, 개축, 폐쇄 등이 확정되어 있는 경우에는 성능목표 등급을 하향 조정할 수 있다.

* 시설물 개보수, 개축, 폐쇄 등이 차기 성능평가 주기(5년)내에 시행되는 경우에만 해당